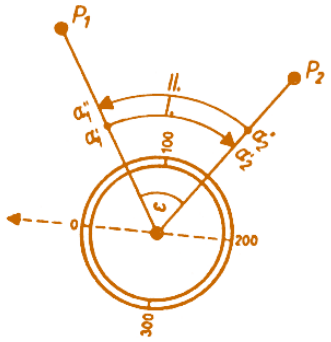
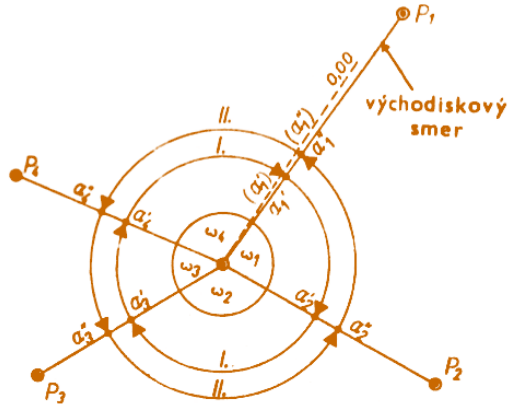
Geodézia I.

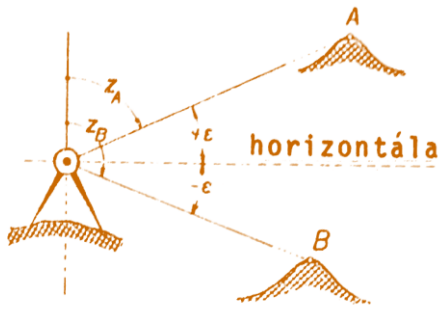
- **Metódy merania výškových a zenitových uhlov**

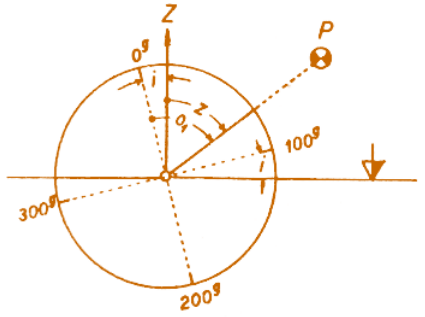


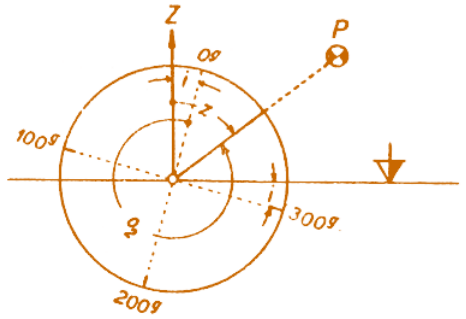
I. poloha



II. poloha

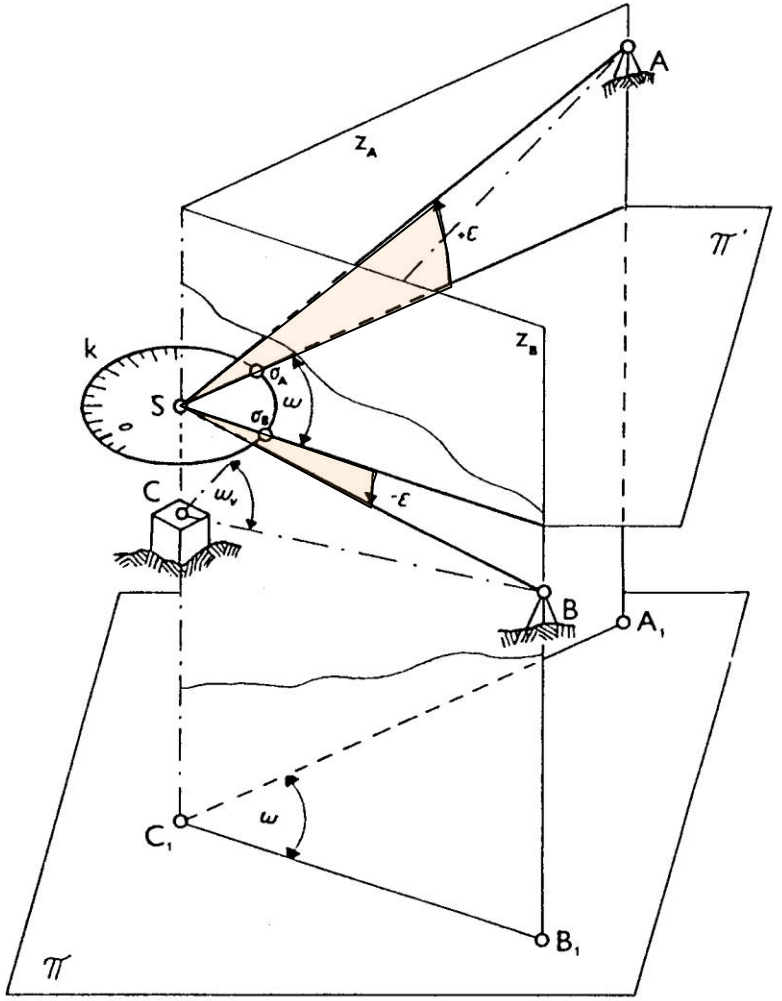






DOC. ING. MARIÁN MARČIŠ, PHD.

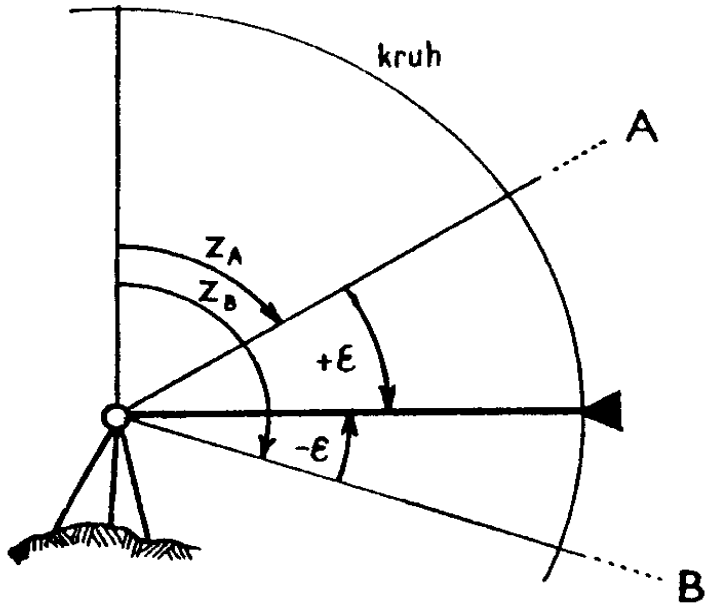
Princíp merania vodorovných smerov a zvislých uhlov



Meranie zvislých uhlov

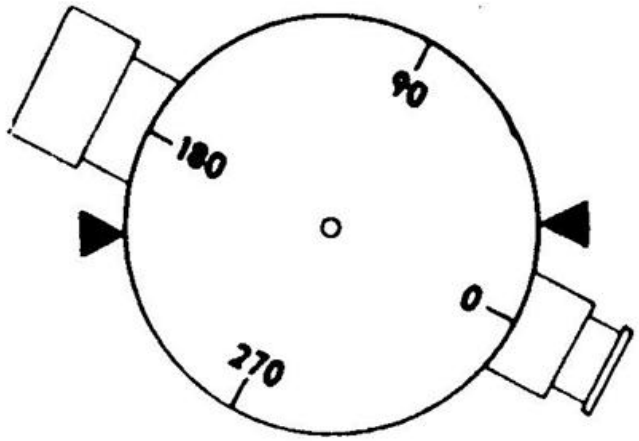
- Zvislý uhol je uhol od stáleho základného smeru meraný vo zvislej rovine:
  - výškový uhol ε – uhol od horizontály,
  - zenitový uhol z – uhol od zvislice,
  - výškové uhly: +ε sa nazýva (kladný), alebo len výškový a -ε je hĺbkový, alebo (záporný).

- $z + \varepsilon = 100^g$

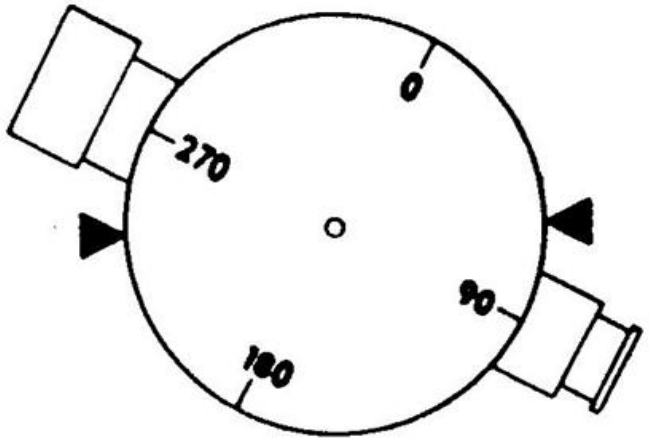


Číslovanie výškového kruhu

- a. meranie výškových uhlov
- b. meranie zenitových uhlov



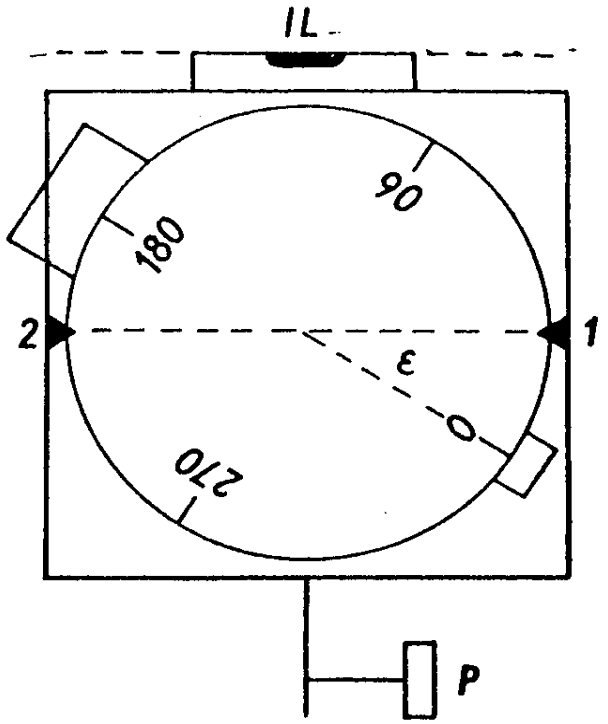
a.



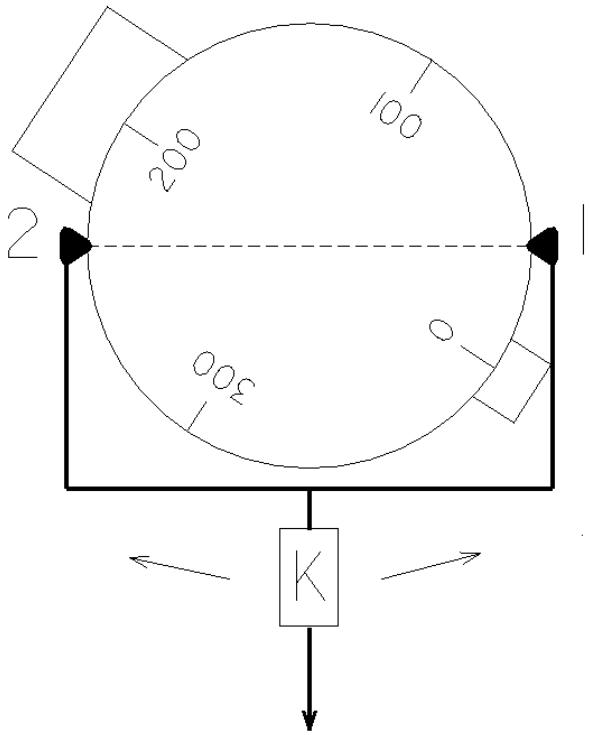
b.

Meranie zvislých uhlov

- Realizácie základného smeru:
  - indexová libela, (nevýhoda urovnanie pred odčítaním)
  - samočinný kompenzátor, automatický index.



Systém indexovej libely a výškového kruhu

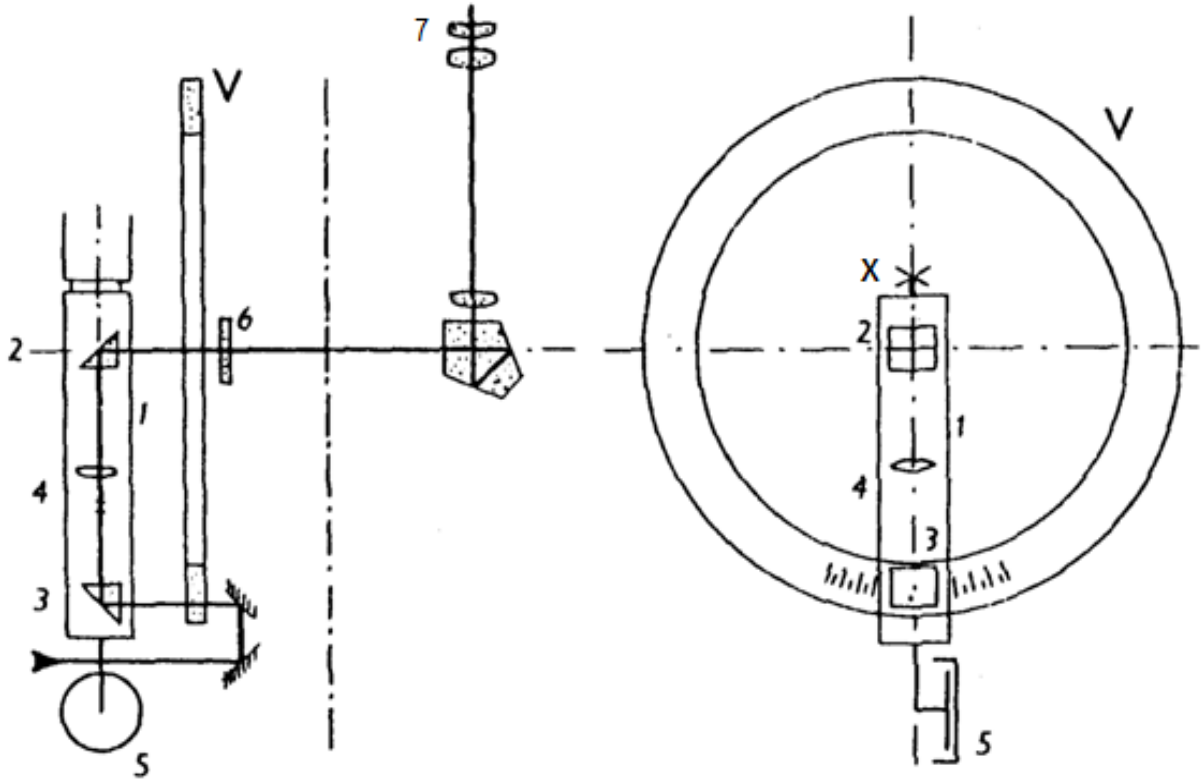


Kyvadlový kompenzátor s indexami

Meranie zvislých uhlov

- X – bod, v ktorom je zavesené kyvadlo,
- V – vertikálny kruh,
- 1 – zavesené pásikové kyvadlo s hranolmi 2, 3 a šošovkovým systémom 4,
- 5 – tlmič,
- 6 – zámerný kríž ,
- 7 – okulár,

- Zeiss THEO 020A



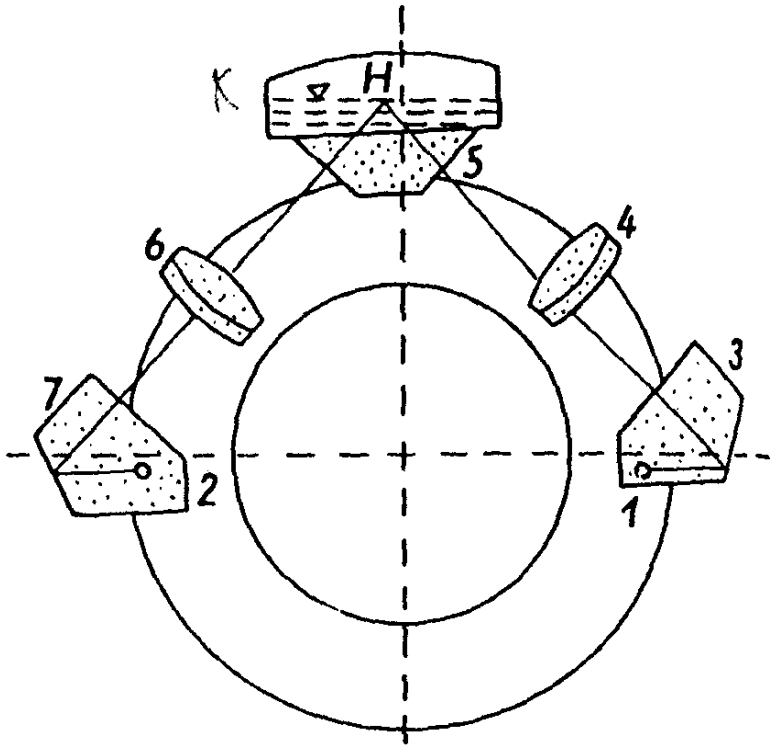
Kompenzátorový odčítací systém

Meranie zvislých uhlov

- K – odrazový kvapalinový kompenzátor,
- 1, 2 – diametrálne miesta kruhu,
- 3, 4, 6, 7 – časti optického systému.

- Napr. Kern DKM 2A

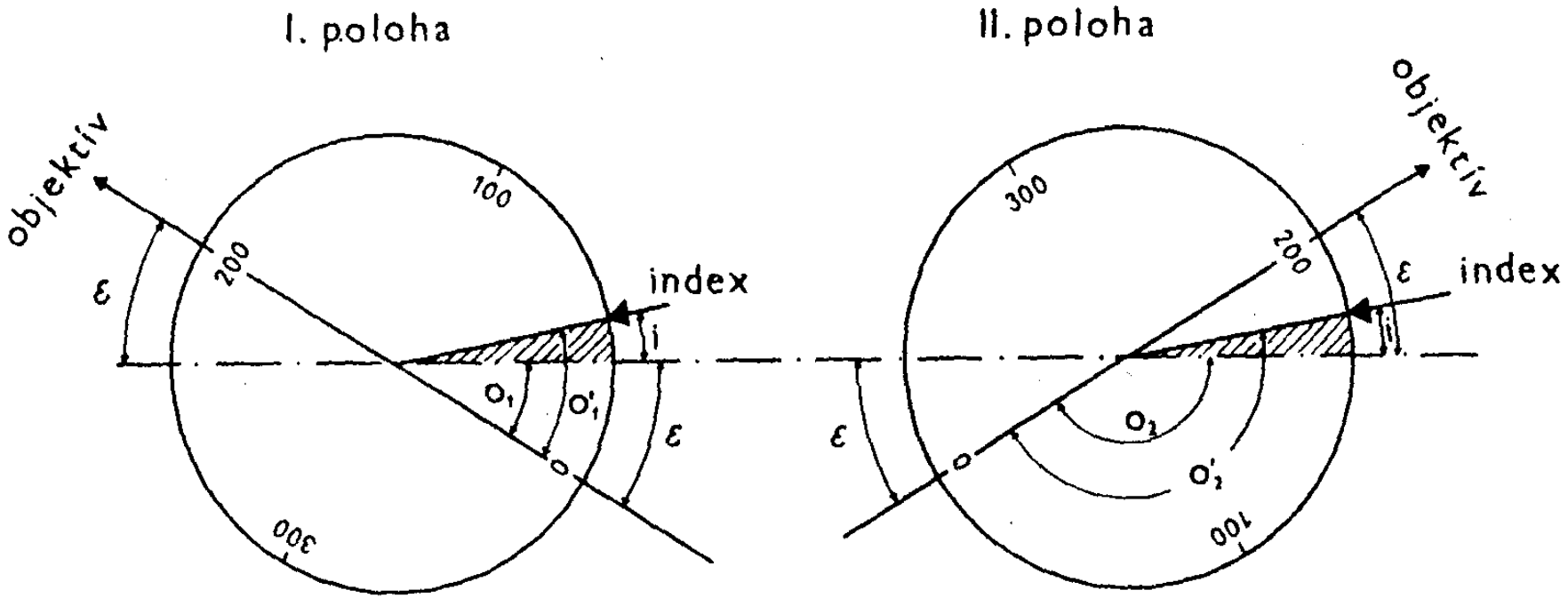




Kvapalinový kompenzátor - odrazový

Indexová chyba pri výškových uhloch

- *i* vzniká, keď spojnica čítacích indexov zvislého kruhu nie je presne horizontálna



$o_1 = o_1' - i$

$o_2 = o_2' - i$

$\varepsilon_I = o_1$

$\varepsilon_{II} = 200^g - o_2 = \varepsilon_I = o_1$

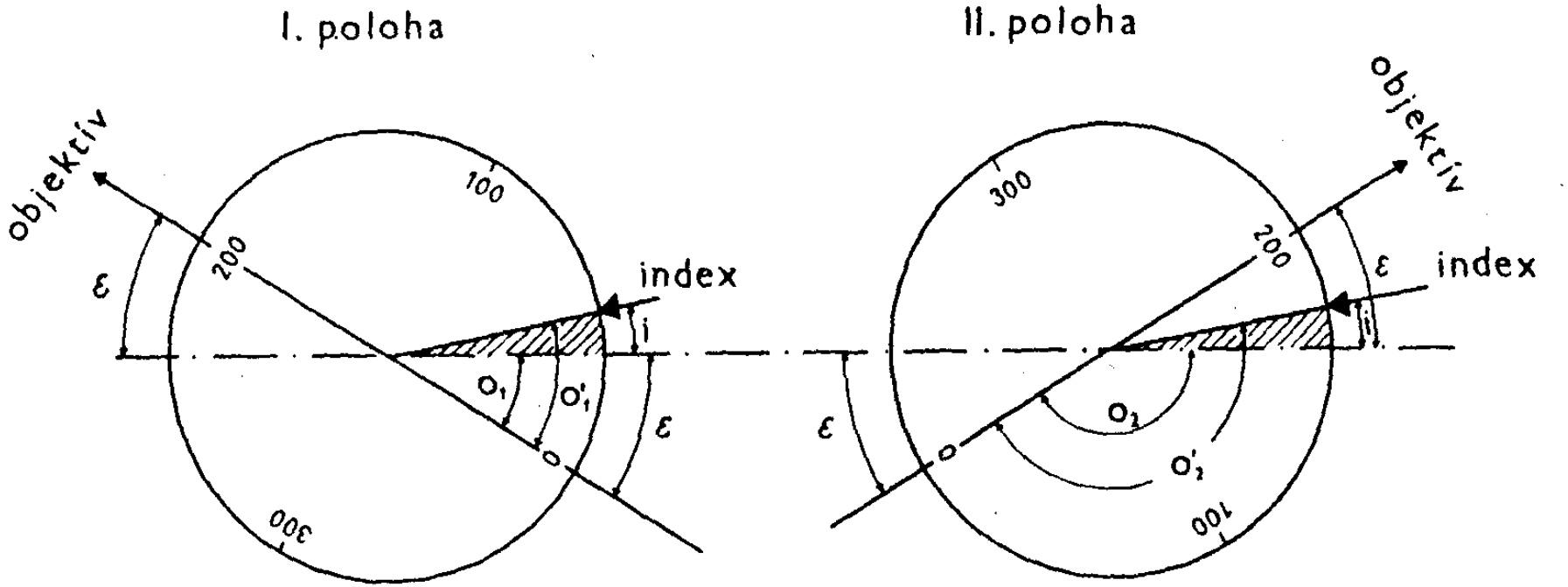
$o_1 + o_2 = 200^g$

$o_1 + o_2 = o_1' + o_2' - 2 \cdot i = 200^g \Rightarrow 2 \cdot i = o_1' + o_2' - 200^g$

Rektifikácia indexovej chyby pri výškových uhloch

- Zacieliť na bod v I. polohe
- Nastaviť pohybovkou na vertikálnom kruhu správne čítanie (opravené o indexovú chybu)
- Pri indexovej libele:
  - Rektifikovať vychýlenú libelu do správnej polohy a skontrolovať zvyškovú indexovú chybu opakovaným meraním
- Pri kompenzátore:
  - Rektifikovať zámerný kríž tak, aby vodorovné vlákno prechádzalo bodom

Eliminácia indexovej chyby pri výškových uhloch

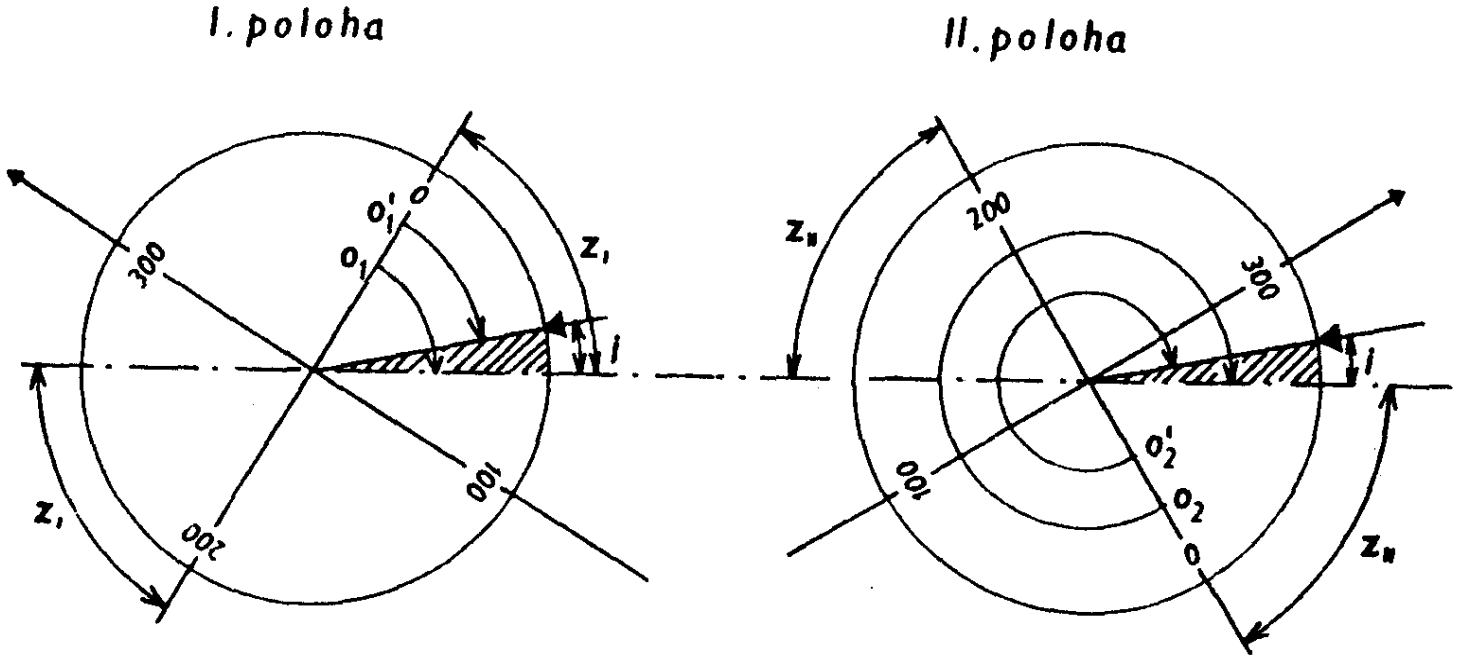


$\varepsilon_I = o_1$ $\qquad$ $\varepsilon_{II} = 200^g - o_2 = \varepsilon_I = o_1$

$\varepsilon_I = o_1' - i$ $\qquad$ $\varepsilon_{II} = 200^g - (o_2' - i)$

$$\varepsilon_I + \varepsilon_{II} = 200^g - o_2' + o_1' = 2 \cdot \varepsilon$$

Indexová chyba pri zenitových uhloch



$z_I = o_1$

$z_{II} = 400^g - o_2 = z_I = o_1$

$o_1 + o_2 = 400^g$

$o_1 = o_1' + i$

$o_2 = o_2' + i$

$o_1 + o_2 = o_1' + i + o_2' + i = 400^g \Rightarrow 2 \cdot i = 400^g - (o_1' + o_2')$

Metódy merania výškových (zenitových) uhlov

- meranie výškových uhlov v jednej polohe ďalekohľadu,
- meranie výškových uhlov v dvoch polohách ďalekohľadu (v skupinách),
- Hradilkova metóda,
- súčasné meranie vodorovných smerov a výškových uhlov.

Zápisník meraných zvislých uhlov v skupinách

stanovisko	smer na	poloha	zvislé uhly																	
			1. skupina			$z_1 + i$		2. skupina			$z_2 + i$		3. skupina			$z_3 + i$		priemer z 3 skupín z		
																		β		
			g	c	cc	c	cc	g	c	cc	c	cc	g	c	cc	c	cc	g	c	cc
1	2	3	4			5		6			7		8			9		10		
S ⊙	⊙ 76	I.	93	03	88	03	98	93	04	12	04	06	93	04	04	04	07	93	04	04
		II.	306	95	93	96	02	306	96	01	95	94	306	95	90	95	93	+ 6	95	96
		∑	399	99	81	00	00	400	00	13	00	00	399	99	94	00	00	i	+	02
				+	19				-	13				+	06					
	⊙ 20	I.	95	28	42	28	54	95	28	56	28	54	95	28	44	28	61	95	28	56
		II.	304	71	34	71	46	304	71	48	71	46	304	71	22	71	39	+4	71	44
		∑	399	99	76	00	00	400	00	04	00	00	399	99	66	00	00	i	+	09
				+	24				-	04				+	34					

Hradilkova metóda merania výškových uhlov

- Každý bod meriame 3x v 2 polohách:
  - 1x: $o_{1,}o_1, o_2, o_2$
  - 2x: $o_{2,}o_2, o_1, o_1$
  - 3x: $o_{1,}o_1, o_2, o_2$

- Súčasné obojstranné meranie zvislých uhlov – vysokohorská geodézia

Presnosť merania zvislých uhlov

- Pri ideálnom prístroji – kumulácia náhodných chýb meračských úkonov:

$$m_\varepsilon = [m_z, m_o, m_u] = \sqrt{m_z^2 + m_o^2 + m_u^2}$$

- m_ε - stredná chyba uhla ε meraného jeden krát v dvoch polohách

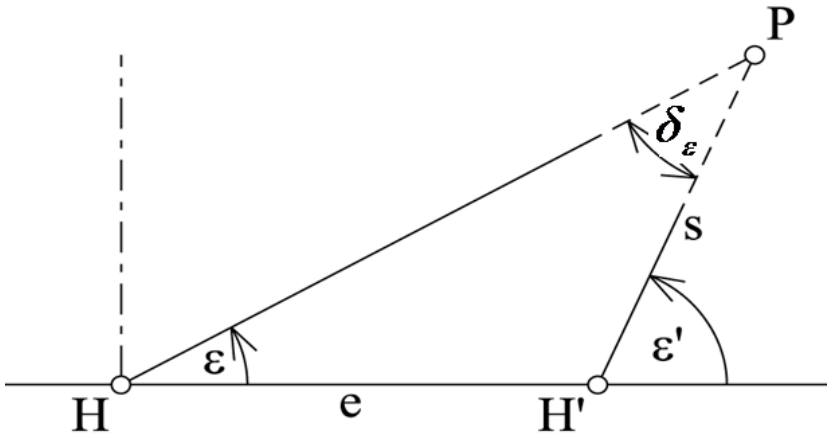
- Podľa pôvodu môžeme rozdeliť do 4 skupín:
  - A – chyby postavenia prístroja,
  - B – prístrojové chyby,
  - C – chyby vlastného meračského úkonu,
  - D – vplyvy prostredia.

A – chyby z postavenia prístroja

- **Chyba z centrácie prístroja**
  - Najväčšia, keď je excentricita v smere na meraný bod P
  - Najmä pri krátkych a strmých zámerách

$$\varepsilon - \varepsilon' = \delta_\varepsilon$$

$$\frac{\sin \delta_e}{e} = \frac{\sin \varepsilon}{s} \Rightarrow \sin \delta_e = e \frac{\sin \varepsilon}{s} \qquad \delta_e = \frac{e}{s} \cdot \sin(\varepsilon) \cdot \rho''$$



- **Pre presnosť závesnej olovnice platí (0.005 m):**

$\varepsilon = 20°: s = 1\ \text{km} \rightarrow \delta_e = 0,3''$,

$\varepsilon = 20°: s = 100\ \text{m} \rightarrow \delta_e = 3.5''$,

$\varepsilon = 20°: s = 10\ \text{m} \rightarrow \delta_e = 35''$,

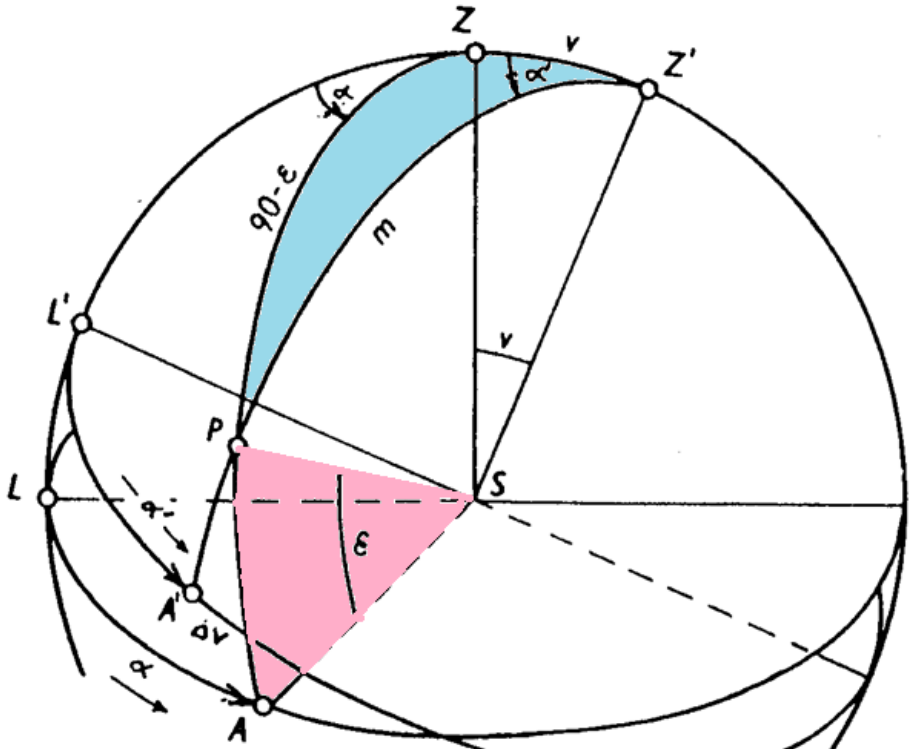
$\varepsilon = 45°: s = 1\ \text{km} \rightarrow \delta_e = 0,7''$,

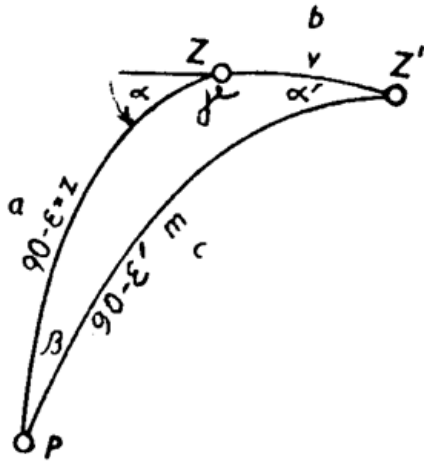
$\varepsilon = 45°: s = 100\ \text{m} \rightarrow \delta_e = 7.3''$,

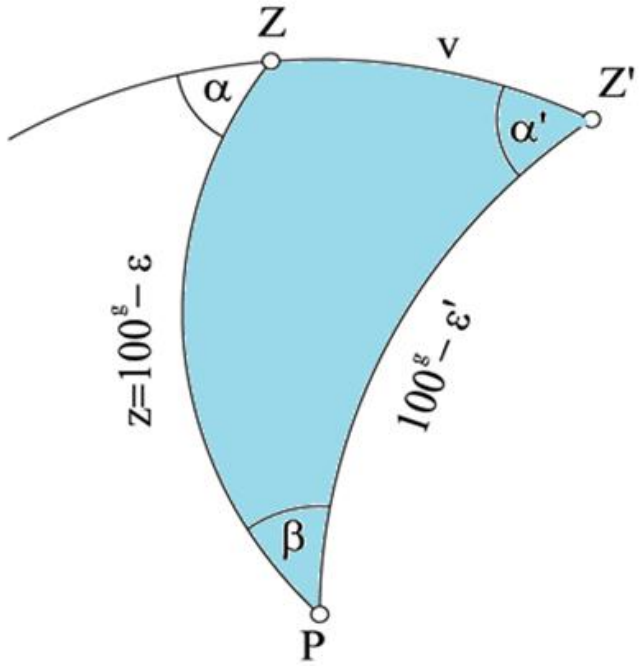
$\varepsilon = 45°: s = 10\ \text{m} \rightarrow \delta_e = 73''$,

A – chyby z postavenia prístroja

- **Chyba z horizontácie prístroja**







$$\cos(100^g - \varepsilon) = \cos(100^g - \varepsilon') \cdot \cos(v) + \sin(100^g - \varepsilon') \cdot \sin(v) \cdot \cos(\alpha')$$

$$\sin(\varepsilon) = \sin(\varepsilon') \cdot \cos(v) + \cos(\varepsilon') \cdot \sin(v) \cdot \cos(\alpha')$$

A – chyby z postavenia prístroja

$\cos(v) \doteq 1$ $\quad\quad$ $\sin(v) \doteq v$

$$\sin(\varepsilon) - \sin(\varepsilon') = v \cdot \cos(\varepsilon') \cdot \cos(\alpha')$$

keďže $\quad \sin(\varepsilon) - \sin(\varepsilon') = 2 \sin\frac{(\varepsilon - \varepsilon')}{2} \cos\frac{(\varepsilon + \varepsilon')}{2}$

potom $\quad 2 \sin\frac{(\varepsilon - \varepsilon')}{2} \cos\frac{(\varepsilon + \varepsilon')}{2} = v.\cos(\varepsilon')\cos(\alpha')$

Vzhľadom k tomu, že: $(\varepsilon - \varepsilon')$ je malý a $(\varepsilon + \varepsilon') = 2\varepsilon'$

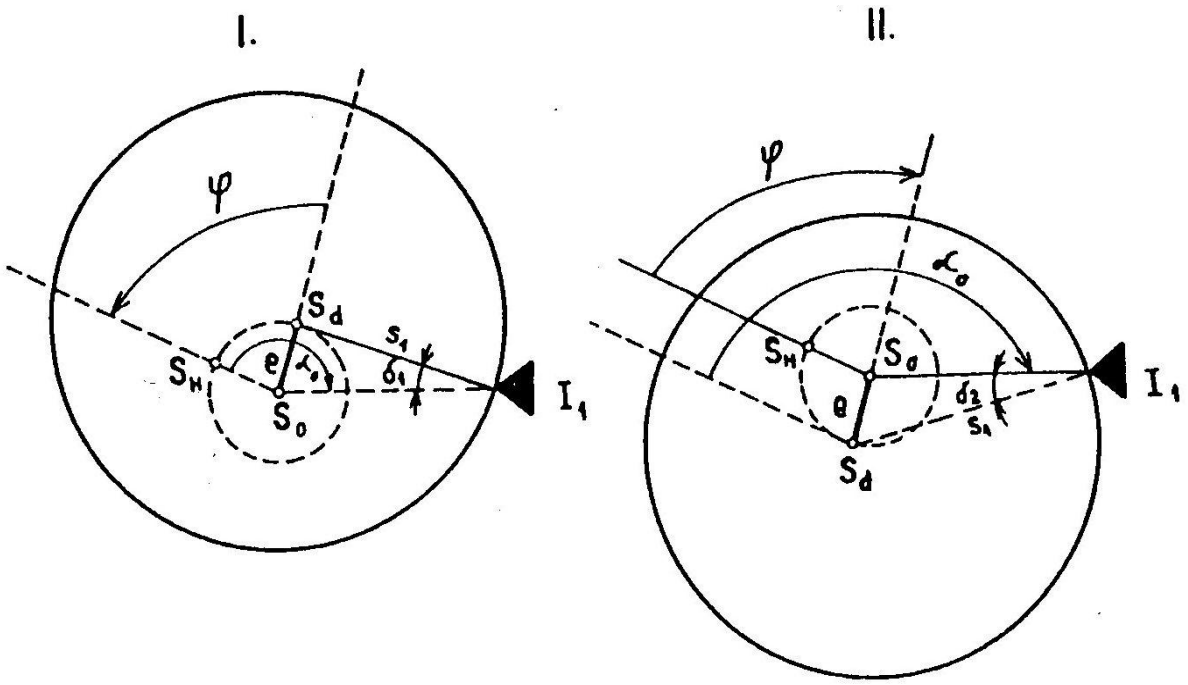
$$(\varepsilon - \varepsilon') \cdot \cos(\varepsilon') = v \cdot \cos(\varepsilon') \cdot \cos(\alpha')$$

$$\Delta\varepsilon = (\varepsilon - \varepsilon') \doteq v \cdot \cos(\alpha')$$

keďže $\cos(0) = 1$ => Maximálna chyba bude ak α'= 0, teda v smere zámery

B – prístrojové chyby

- Pri meraní výš. uhlov sa ich vplyv meraním v 2 polohách ďalekohľadu niekedy nevylučuje
- **Chyba z excentricity horizontálnej osi ďalekohľadu**
  - Kruh sa neotáča okolo stredu delenia S_d, ale okolo stredu otáčania S_o (bodu horiz. osi)



Pri odčítaní na jednom mieste kruhu je maximum, keď je ***e*** kolmé na spojnicu $S_0 I_1$:

$$\delta_{max} = \frac{e}{r}\rho$$

S_H je stred VK pri vodorovnej zámere vplyv excentricity:

δ_1 v I. polohe bude: $\delta_1 = \delta_{max} \sin(\alpha_0 - \phi)$

v II. polohe δ_2 bude: $\delta_2 = \delta_{max} \sin(200^g - \alpha_0 + \varphi)$

B – prístrojové chyby

- **Chyba z excentricity horizontálnej osi ďalekohľadu**

  Priemer z I a II polohy bude celkový vplyv δ_e:

$$\delta_e = \frac{\delta_1 + \delta_2}{2} = \frac{\delta_{\max}}{2\{\sin(\alpha_0 - \varphi) + \sin(\alpha_0 + \varphi)\}}$$

$$\frac{1}{2}\{\sin(\alpha_0 - \phi) + \sin(\alpha_0 + \phi)\} = \sin(\alpha_0).\cos(\varphi)$$

$$\delta_e = \delta_{max} \sin(\alpha_0) \cos(\phi)$$

Pri odčítaní na jednom mieste kruhu nie je vplyv excentricity eliminovaný, ani keď meriame v dvoch polohách.

Napríklad pri: $e = 0{,}01\ \text{mm}, \quad r = 50\ m\text{m} \rightarrow \delta_e = 40''$.

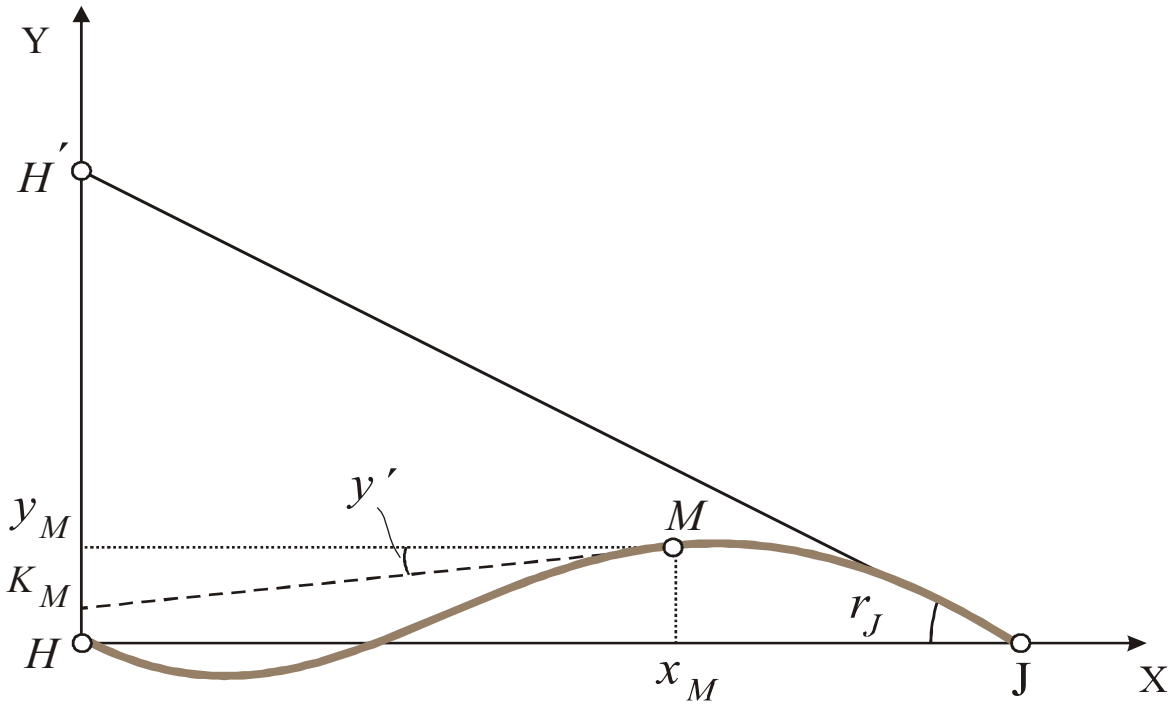
Preto aj prístroje s optickým mikrometrom pre jedno miesto odčítania na kruhu nemožno použiť na presnejšie meranie.

D – vplyv prostredia

- Pri meraní necielime na cieľovú značku, ale na obraz značky,
- vplyvom prostredia je obraz cieľa:
  - zoslabovaný,
  - vychyľovaný.
- vychyľovanie obrazu cieľa z priamej spojnice „prístroj – cieľ“:
  - refrakcia,
  - vibrácia.

D – vplyv prostredia

- **Refrakcia**
  - Terestrické meranie v najnižších vrstvách atmosféry,
  - Svetelné lúče – odrážané, pohlcované, rozptyľované, a dráha sa zakrivuje,
  - Zakrivenie dráhy svetelných lúčov prichádzajúcich zo zdroja do prijímača zapríčinené premenlivou hustotou vzduchových vrstiev, sa označuje refrakcia
  - Následkom refrakcie potom pozorovateľ sleduje cieľ **v smere dotyčnice** z bodu pozorovania k priestorovo zakrivenej dráhe svetelného lúča.



D – vplyv prostredia

- **Refrakcia**
  - V súčasnosti sa refrakcia považuje za hlavný zdroj systematických chýb pôsobiacich na spoľahlivosť a presnosť výsledkov geodetických meraní
  - Pôsobí pri všetkých meraniach, jej smer a veľkosť sú rôzne ⇨Systematická a premenlivá zložka
  - Pri trigonometrickom určovaní prevýšení a výšok sú merané zenitové uhly (výškové uhly) ovplyvnené jej vertikálnou zložkou, tzv. **vertikálnou refrakciou**, ktorá bez ohľadu na súčasné geodetické prístroje predstavuje **limitujúci faktor** použitia tejto metódy
  - **Horizontálna refrakcia** vplýva na vodorovné smery
  - Vplyv vertikálnej refrakcie sa vyjadruje **refrakčným uhlom** alebo **refrakčným koeficientom**
  - Veľkosť týchto charakteristík je daná mierou zakrivenia (krivosťou) dráhy svetelného lúča, ktorá **závisí od gradientu indexu lomu ovzdušia vo zvislej rovine v smere kolmom na element dráhy**.
  - Gradient indexu lomu ovzdušia sa však **pozdĺž dráhy lúča mení, a tým sa mení aj krivosť tejto dráhy.**
  - Pri zámerách s max. dĺžkou 2 km a sklonom do ±10° môžeme tvar dráhy považovať za blízky **kružnicovému oblúku** s konštantným polomerom zakrivenia

D – vplyv prostredia

- **Vertikálna refrakcia**

  Pre refrakčný uhol potom z trojuholníka A_1B_1C platí:

$$\sin\rho = \rho = \frac{s'}{2 \cdot r} = k \cdot \frac{s'}{2 \cdot R}$$

$k = \frac{R}{r}$ - polomer guľovej plochy aproximujúcej tvar Zeme
- polomer kružnicového oblúka aproximujúceho zakrivenú dráhu svetelných lúčov

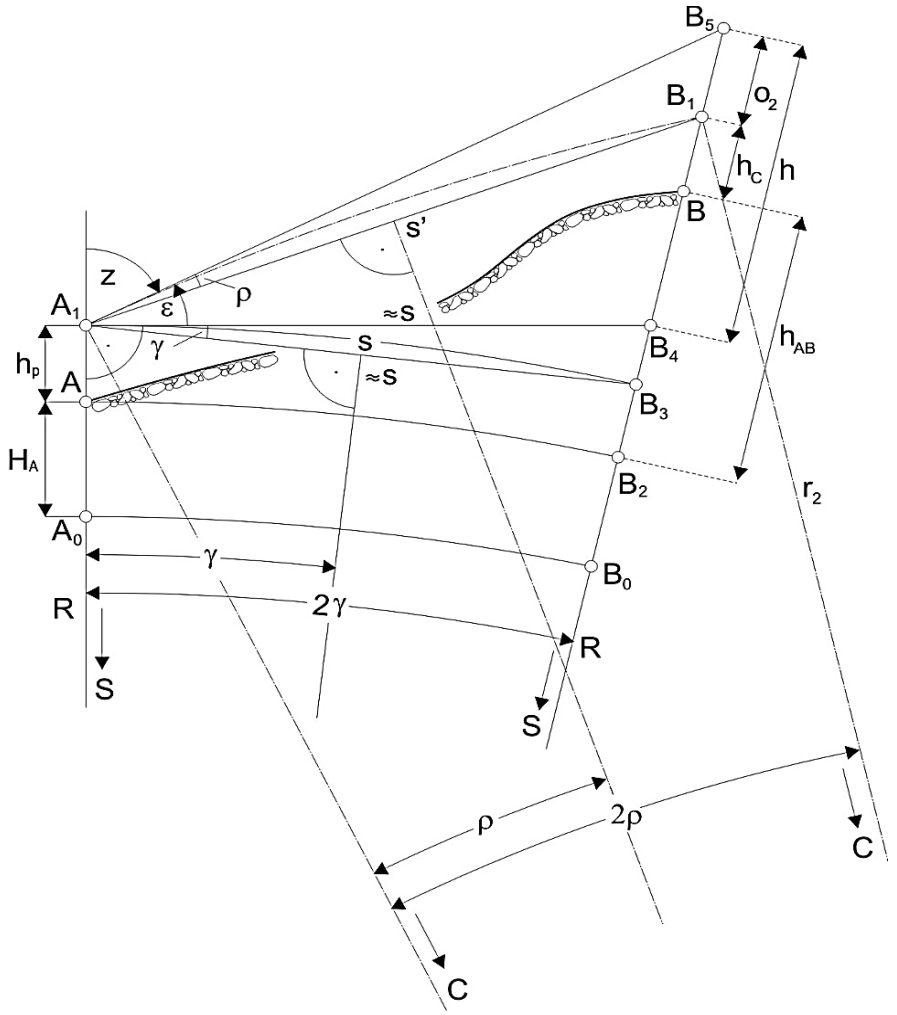
Z trojuholníka $A_1B_1B_5$

$$o_2 = -s' \cdot \rho = -k \cdot \frac{s'^2}{2 \cdot R}$$

Predpoklad cca do 2 km

$$s = s'$$

$$o_2 = -s \cdot \rho = -k \cdot \frac{s^2}{2 \cdot R}$$



D – vplyv prostredia

- **Vertikálna refrakcia**

Štandardný refrakčný uhol a opravy na rôzne dĺžky

s [m]	100	200	313	500	750	1000	1500	2000
ρ [cc]	0,6	1,3	2,0	3,2	4,9	6,5	9,7	13,0
o_2 [mm]	-0,1	-0,4	-1,0	-2,5	-5,7	-10	-23	-41
R = 6380 km, k = 0,13								

Opravy $o_{1,2}$ zo zakrivenia Zeme a refrakcie pre (R = 6380, k = 0,13)

s [m]	100	200	271	383	500	1000	1500	2000
$o_{1,2}$ [mm]	0,7	2,7	5,0	10	17	68	150	270

